

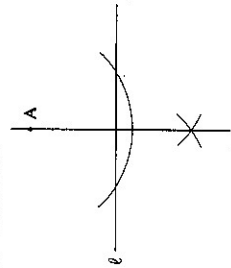
平成 28 年度

解答と解説

〔平成28年度の配点は「解答と解説」の後に掲載してあります。〕

<数学解答>

- ① ① 4 ② $-\frac{3}{4}$ ③ 3 ④ $7a^2b$ ⑤ $5\sqrt{3}$ ⑥ $(x+9)(x-9)$ ⑦ $x=2$
 ② ① 3 ② 70(°) ③ (1) 24(m) (2) 23(m) ④ $63\pi \text{ (cm}^2\text{)}$
 ⑤ 1, ヲ
 ③ ① ヲ ② (1) (あ) $2y$ (い) $360x+280y$
 (2) はけ36(本), 絵筆18(本)
 ④ ① 4(通り) ② 12(通り) ③ $\frac{1}{3}$ ④ ウ
 ⑤ ① (1) 7 (2) $y=\frac{1}{3}x$ ② (1) ウ (2) 6(cm)
 ⑥ ① 右図 ② (1) CGD (2) 錯角 (3) 同位角
 (4) 2組の角 ③ $90\sqrt{10}\text{(cm)}$



<数学解説>

[1] (数・式の計算, 平方根, 因数分解, 二次方程式)

- ① $-5 - (-9) = -5 + (+9) = (-5) + (+9) = + (9-5) = 4$
 ② $\frac{5}{6} \times \left(-\frac{9}{10}\right) = -\left(\frac{5}{6} \times \frac{9}{10}\right) = -\frac{3}{4}$
 ③ $(-3)^2 - 6 = 9 - 6 = 3$
 ④ $28a^3 \times ab^2 \div 4a^2b = \frac{28a^3 \times ab^2}{4a^2b} = 7a^2b$
 ⑤ $\sqrt{12} + \sqrt{27} = \sqrt{2^2 \times 3} + \sqrt{3^2 \times 3} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$
 ⑥ 乗法公式 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ より, $x^2 - 81 = x^2 - 9^2 = (x+9)(x-9)$
 ⑦ $(x+2)^2 - 16 = 0 \quad (x+2)^2 = 16 \quad x+2 = \pm\sqrt{16} = \pm 4 \quad x = \pm 4 - 2$ 正の解だから, $x=2$

[2] (比例関数, 角度, 資料の散らばり・代表値, 円柱の体積, 数の性質)

- ① x と y の関係が $y = \frac{24}{x}$ と表されるとき, y は x に反比例し, そのグラフは, x が増加すると y は減少する双曲線のグラフになる。よって, x の変域が $4 \leq x \leq 8$ のとき, y の最小値は $x=8$ で $y = \frac{24}{8} = 3$ の最大値は $x=4$ で $y = \frac{24}{4} = 6$ y の変域は $3 \leq y \leq 6$ となる。
 ② $\overline{AB}$ に対する円周角なので, $\angle ACB = \angle ADB = 60^\circ$ 対頂角は等しいことと, 三角形の内角の和は 180° であることから, $\angle AED = \angle BEC = 180^\circ - \angle CBD - \angle ACB = 180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$
 ③ (1) 平均値 $= \frac{\text{記録の合計}}{\text{生徒の人数}} = \frac{19+21+22+22+22+24+25+27+31}{10} = \frac{240}{10} = 24\text{m}$
 (2) 中央値は資料の値を大ききの順に並べたときの中央の値。生徒の人数は10人で偶数だから, 記録の低い方から5番目と6番目の生徒の記録の平均値が中央値で, $\frac{22+24}{2} = 23\text{m}$
 ④ 円柱の体積 $= \text{底面積} \times \text{高さ} = \pi \times \left(\frac{6}{2}\right)^2 \times 7 = 63\pi \text{ cm}^3$
 ⑤ $6n+3 = 6n+2+1 = 2(3n+1)+1$ より, $6n+3$ の式の値は奇数である。また, $6n+3 = 3(2n+1)$ より

